



システム概要 & ガイド

Com-Teck Enterprise Resource Planning

社内共有・営業提案用

Next.js 16

Local AI (Qwen2.5)

Docker / Git

🔥 コンセプト & 中小企業向け営業ストーリー

「大企業の重たい基幹システム（巨大なビル）ではなく、御社の規模と成長スピードに合わせて柔軟に形を変え、雨風（事業課題）から守るタープ（C-TERP）のようなERPです。」

変化のスピードが速い中小企業において、高額で重厚長大なパッケージはかえって事業の足枷となります。C-TERPは、必要な場所から素早く張り、組織の成長や新事業の立ち上げに合わせて自在に組み替えられるアジャイル・軽量な次世代プラットフォームです。

主要機能とビジネス価値

📁 社内ナレッジ・備忘録 (RAG)

- 一元共有: 業務手順・障害対応・開発設定をWebから即時蓄積。
- AI自然文検索: 登録された備忘録を社内AIが解釈し、的確に回答。
- 属人化防止: 退職や異動によるノウハウ喪失を完全に防ぐ。

🚀 モック・カタログ (/mocks)

- 即時デモ起動: 客先ヒアリング時に営業が1クリックで起動。
- 受発注・在庫・承認フロー: 業種別モックで合意形成を迅速化。
- ワンライナー実行: Git & Dockerにより手元環境で即時再現。

🔒 完全オンプレ・セキュアAI

- 機密保持100%: 外部クラウドへ出さない完全ローカル推論。
- Qwen2.5-3B 搭載: 軽量CPU動作で高い日本語処理性能。

📊 稼働監視 & アジャイル拡張

- ヘルスチェック: Web, DB, AIエンジンの稼働を常時監視。
- 環境移行対応: Windows Server から Linux への移行も容易。

システム構成 & 採用技術スタック

レイヤー	採用技術 / バージョン	役割 & 選定理由
Frontend / BFF	Next.js 16 (Turbopack)	App Routerによる高速SSR/APIルート統合、Turbopackによる高速ビルド
Language / UI	TypeScript / Tailwind CSS	完全型安全な開発基盤、コンポーネント化されたモダンレスポンスUI
Database	PostgreSQL 16 (Docker)	高い信頼性を誇るRDBMS。Dockerコンテナによる分離とバックアップ容易性
ORM	Prisma ORM v7	型安全なDBクエリ・自動スキーマ同期 (@prisma/adapters)
Local AI Engine	Ollama (Qwen2.5:3b)	社内機密情報を外部に出さないCPU推論エンジン & 社内RAG検索
Process / Infra	PM2 / VMware ESXi (Win Server)	Node常駐プロセス管理・自動再起動。将来的なUbuntu Server移行に対応

システム連携アーキテクチャ



営業ヒアリングでのモック活用プレイブック & 開発デプロイ

🎯 客先ヒアリング・提案ステップ

- ① **課題ヒアリング:** Excel管理や承認遅延などのボトルネックを抽出。
- ② **カタログから選定:** /mocks から業種・課題に合致するモックを選択。
- ③ **ワンライナー起動:** ターミナルに貼るだけで客先で即座にデモ稼働。
- ④ **即時フィードバック:** 実画面を見ながら要件をその場でアジャイル合意。

💻 開発・実行コマンド

1 モック起動（ワンライナー）

```
git clone http://192.168.2.10/git/mock-order-flow.git && cd mock-order-flow && docker compose up -d
```

2 C-TERP 本体のデプロイ

```
# 開発PCからプッシュ → サーバー側で反映
cd D:\C-TERP && git pull origin main
npm run build && pm2 restart ecosystem.config.cjs
```

セキュリティ方針 & インフラ移行ロードマップ

🛡️ セキュリティ & 機密保持

- **ローカル完結:** LLM推論およびデータベースは社内LAN内で完結し、外部流出を完全遮断。
- **データバックアップ:** PostgreSQLコンテナのダンプおよびGitリポジトリによる多重化。

🐧 将来のインフラ展開 (Linux移行)

- **Ubuntu Server 移行:** 全主要コンポーネント（Docker / Next.js / PM2 / Ollama）はLinuxネイティブ対応済み。
- **高可用性・低リソース:** ESXi上の仮想マシンをUbuntuへ切り替えることでメモリ効率と安定性を最大化。

📌 **社内アクセス情報:** Web UI: <http://192.168.2.10:3000> | DB: 5432 | AI API: <http://127.0.0.1:11434> | 担当: システム開発部